



INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL DE BRUXELLES

Conception du circuit imprimé

Système de surveillance d'un frigo industriel

Auteur : Yassine AMINE EL JAZAR

Professeur : M. Abilio Sergio RODRIGUES E SOUSA

Date : 2 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Architecture à intégrer sur le PCB	1
3	Contraintes de conception	2
3.1	Contraintes électriques	2
3.2	Contraintes environnementales	2
4	Technologie du circuit imprimé	2
5	Zonage et placement des composants	2
6	Isolement de la partie secteur	5
7	Dimensionnement des pistes	6
7.1	Influence de la largeur	6
7.2	Application au système	6
8	Routage des fonctions sensibles	7
8.1	Alimentation et plan de masse	7
8.2	Thermocouple et MAX31855	8
8.3	W5500 et Ethernet	8
8.4	DS18B20 et alarmes	8
9	Étude thermique	9
10	Règles mécaniques et assemblage	9
11	Conclusion	13
	Références	14

1 Introduction

Ce rapport est consacré à la conception du circuit imprimé du système de surveillance d'un frigo industriel. L'objectif n'est plus de comparer les composants possibles, mais de transformer l'architecture électronique retenue en une carte réalisable, sûre et fiable.

La carte doit mesurer la température au moyen d'un thermocouple de type T et d'un capteur DS18B20, traiter les données avec un microcontrôleur STM32L476, transmettre les informations par Ethernet et déclencher une alarme en cas d'anomalie. Elle doit également être alimentée depuis le secteur et continuer temporairement à fonctionner grâce à une pile de secours.

La conception du PCB doit donc répondre simultanément à plusieurs contraintes : présence du secteur 230 V, signaux de mesure de très faible amplitude, interface Ethernet, alimentation 3,3 V, fonctionnement dans un environnement froid et facilité de fabrication. Les règles présentées dans le document de cours *Conception des circuits imprimés* servent de base pour définir les largeurs de piste, les espacements, le plan de masse et les précautions thermiques.

2 Architecture à intégrer sur le PCB

Le schéma électrique est organisé autour des sous-ensembles présentés dans le tableau 1. Ces éléments constituent les données d'entrée de la conception du circuit imprimé.

Sous-ensemble	Composant principal	Fonction sur la carte
Traitement	STM32L476	Acquisition des mesures, gestion des alarmes et communication avec les périphériques.
Mesure principale	MAX31855 + thermocouple T	Conversion du faible signal du thermocouple et transmission numérique par SPI.
Mesure ambiante	DS18B20	Mesure numérique complémentaire par bus 1-Wire.
Communication	W5500 + Mag-Jack RJ45	Gestion de la pile TCP/IP et liaison Ethernet vers l'extérieur du frigo.
Alimentation secteur	HLK-PM01	Conversion isolée du 230 V alternatif vers 5 V continu.
Régulation	AMS1117-3.3	Production du rail 3,3 V utilisé par les circuits numériques.
Alimentation de secours	Pile CR123A	Maintien temporaire de la surveillance lors d'une coupure secteur.
Signalisation	LED, buzzer et relais éventuel	Indication de l'état du système et déclenchement d'une alarme locale.

TABLE 1 – Sous-ensembles à implanter sur le circuit imprimé

Le courant maximal estimé sur le rail 3,3 V est d'environ 174 mA. Cette valeur correspond au fonctionnement simultané du STM32L476, du W5500, du MAX31855 et des témoins du connecteur Ethernet. Elle sera utilisée pour dimensionner les pistes d'alimentation et la dissipation du régulateur.

3 Contraintes de conception

3.1 Contraintes électriques

La principale contrainte électrique est la présence de deux domaines de tension sur une même carte : le secteur 230 V et la basse tension 5 V/3,3 V. Ces domaines doivent être séparés par une barrière d'isolement sans piste, sans via et sans plan de cuivre.

Les autres contraintes électriques sont les suivantes :

- limiter la chute de tension dans les pistes d'alimentation ;
- fournir un retour de masse de faible impédance aux circuits numériques ;
- préserver l'intégrité des paires Ethernet et du signal d'horloge de 25 MHz ;
- éviter que les commutations du W5500, du buzzer ou du relais perturbent le thermocouple ;
- assurer un découplage local de chaque circuit intégré.

3.2 Contraintes environnementales

La carte est destinée à fonctionner dans ou à proximité d'un environnement frigorifique. Le froid n'est pas l'unique difficulté : la condensation, l'humidité et les cycles thermiques peuvent également dégrader les contacts et le circuit imprimé. Le PCB doit donc recevoir un vernis épargne de bonne qualité et être installé dans un boîtier adapté. Un vernis de tropicalisation peut être ajouté après les essais, en protégeant préalablement les connecteurs, les boutons et les surfaces qui doivent rester accessibles.

Le MAX31855 doit être éloigné des composants qui chauffent afin de ne pas créer un gradient thermique autour de sa compensation de jonction froide. L'AMS1117 et le HLK-PM01 sont donc installés à distance de la chaîne de mesure.

4 Technologie du circuit imprimé

La face supérieure est utilisée pour les composants et la majorité des signaux. La face inférieure reçoit un plan de masse dans la zone basse tension, aussi continu que le permet le routage.

Le document de cours recommande de ne pas utiliser des pistes inférieures à environ 0,28 mm pour une réalisation standard. Une largeur minimale générale de 0,30 mm est donc adoptée. Cette valeur tient aussi compte de la morsure latérale, qui réduit légèrement la largeur réelle du cuivre pendant la gravure.

5 Zonage et placement des composants

Le placement est réalisé avant le routage. La carte est divisée en trois parties : une zone secteur, une zone d'isolement et une zone basse tension. Cette séparation réduit les risques électriques et évite que les pistes secteur traversent les circuits de mesure ou de communication.

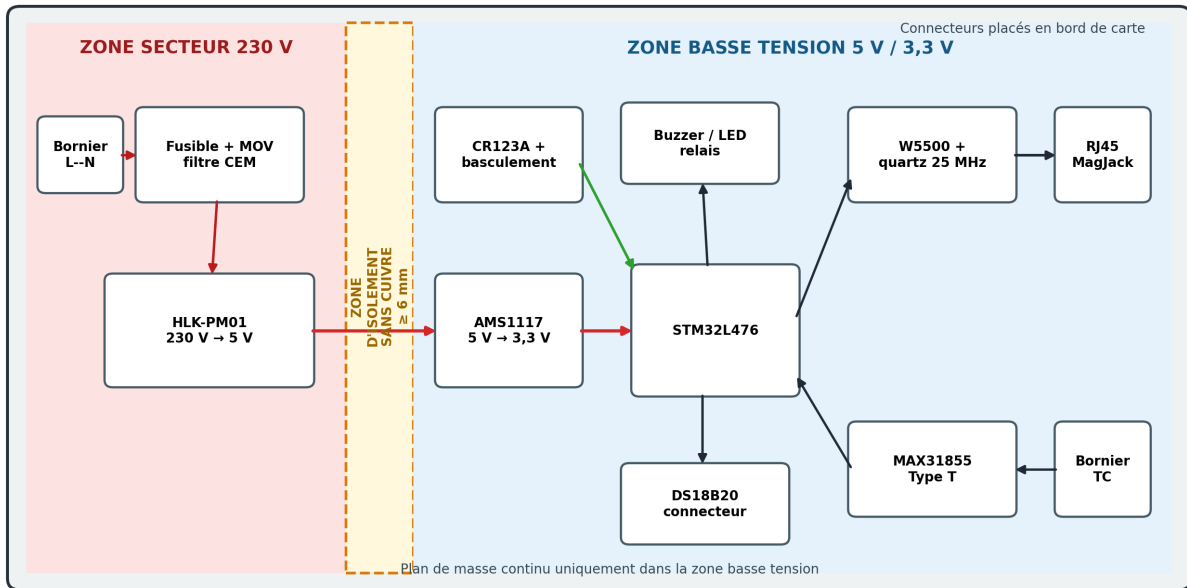


FIGURE 1 – Organisation fonctionnelle et séparation des différentes zones du PCB

Le bornier secteur, le fusible, la varistance, le filtre CEM et le HLK-PM01 sont regroupés sur un premier bord. Le STM32L476 est placé au centre de la partie basse tension afin de réduire la longueur moyenne des connexions. Le W5500 est rapproché du connecteur RJ45, tandis que le MAX31855 est rapproché du bornier du thermocouple.

La figure 2 présente une vue de principe de la face composants. Elle ne remplace pas le routage réalisé sous Eagle, mais elle fixe l'organisation spatiale à respecter lors de l'implantation définitive.

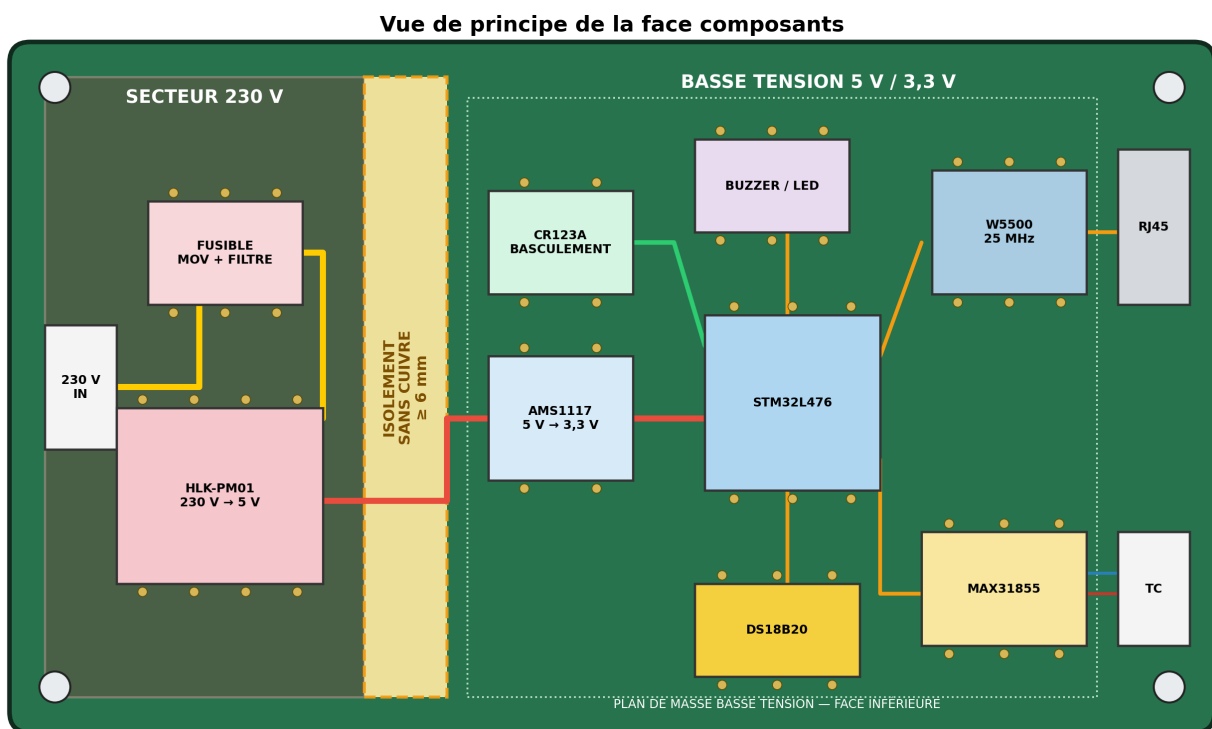


FIGURE 2 – Vue de principe de l'implantation sur la face composants

Les connecteurs sont placés sur le pourtour : entrée secteur, RJ45, thermocouple, DS18B20 et sorties d'alarme. Quatre trous de fixation sont prévus près des angles. Aucun composant haut ne doit gêner l'accès aux borniers ou au câble Ethernet.

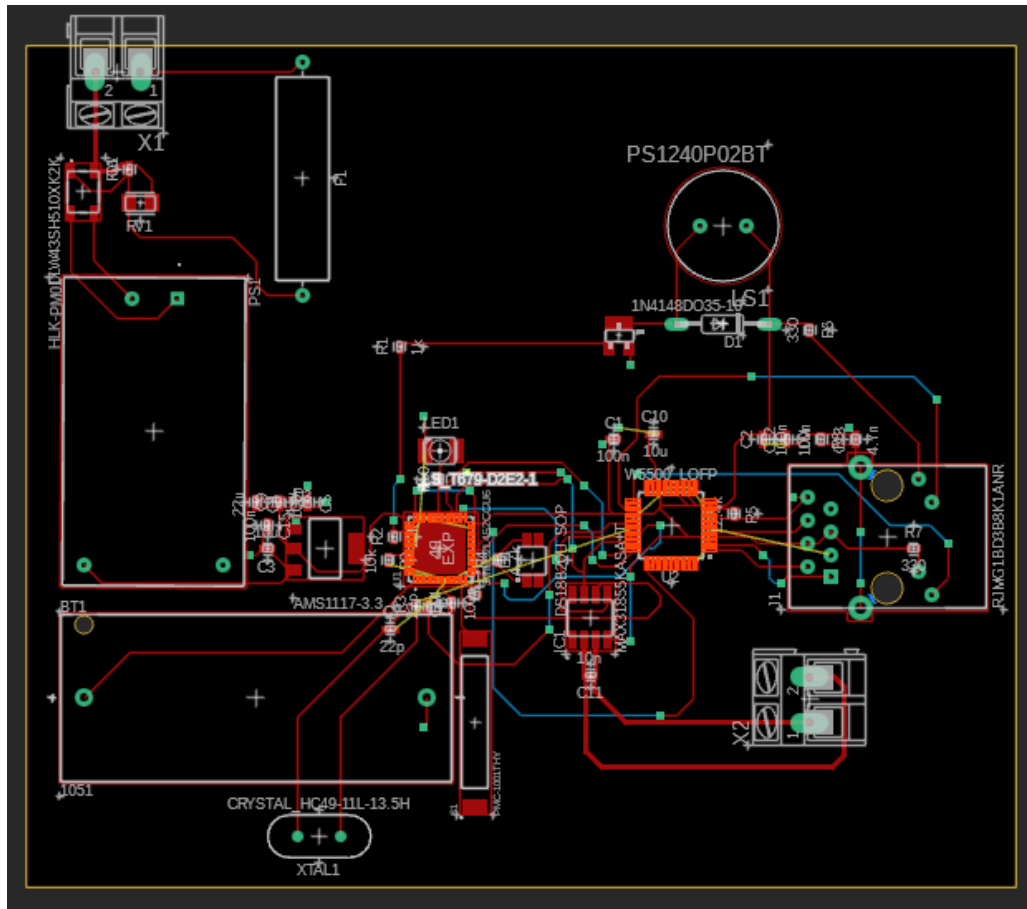


FIGURE 3 – Vue du PCB sous Eagle

L'implantation définitive s'écarte de la vue de principe de la figure 2. Certaines liaisons se sont révélées difficiles à router avec cette organisation, et les composants ont été réarrangés pour réduire la longueur des connexions critiques, notamment entre le W5500 et le MagJack et entre le bornier du thermocouple et le MAX31855. Le zonage secteur / isolement / basse tension est en revanche conservé.

6 Isolement de la partie secteur

L'espacement entre deux conducteurs doit augmenter avec la différence de potentiel. Un espacement insuffisant peut entraîner des courants de fuite, un amorçage électrique ou une dégradation progressive du substrat. Le graphique issu du document de cours illustre cette relation.

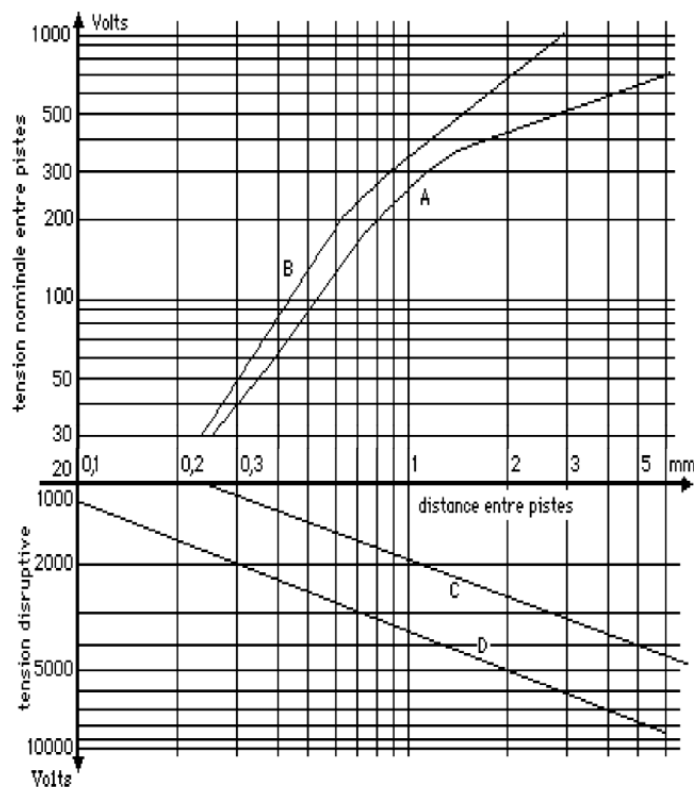


FIGURE 4 – Espacement entre pistes en fonction de la tension, extrait du document de cours fourni

Le réseau 230 V efficace correspond à une tension crête d'environ 325 V, pour laquelle le graphique conduit à un espacement de l'ordre de 1 à 1,5 mm. Les valeurs retenues ci-dessous sont volontairement supérieures, la condensation propre à un environnement frigorifique augmentant les courants de fuite en surface.

Pour le prototype, les règles suivantes sont appliquées :

- distance minimale de 3 mm entre la phase et le neutre ;
- distance minimale de 6 mm entre le cuivre relié au secteur et le cuivre basse tension, réalisée par une bande sans piste, sans via et sans plan de cuivre sur les deux faces.

Ces valeurs sont des règles conservatrices de conception pour le prototype. Une version destinée à une exploitation industrielle doit être vérifiée selon la norme applicable, la catégorie de surtension, le degré de pollution, le boîtier et les propriétés précises du matériau utilisé.

7 Dimensionnement des pistes

7.1 Influence de la largeur

La résistance d'une piste de cuivre de longueur L , de largeur w et d'épaisseur e est donnée par :

$$R = \rho \frac{L}{ew} \quad (1)$$

où ρ représente la résistivité du cuivre. La puissance dissipée lorsque le courant I circule dans la piste vaut :

$$P = RI^2 \quad (2)$$

Une piste plus large diminue donc la résistance, la chute de tension et l'échauffement. Le graphique du cours présenté à la figure 5 donne l'ordre de grandeur de la largeur nécessaire pour du cuivre de $35 \mu\text{m}$.

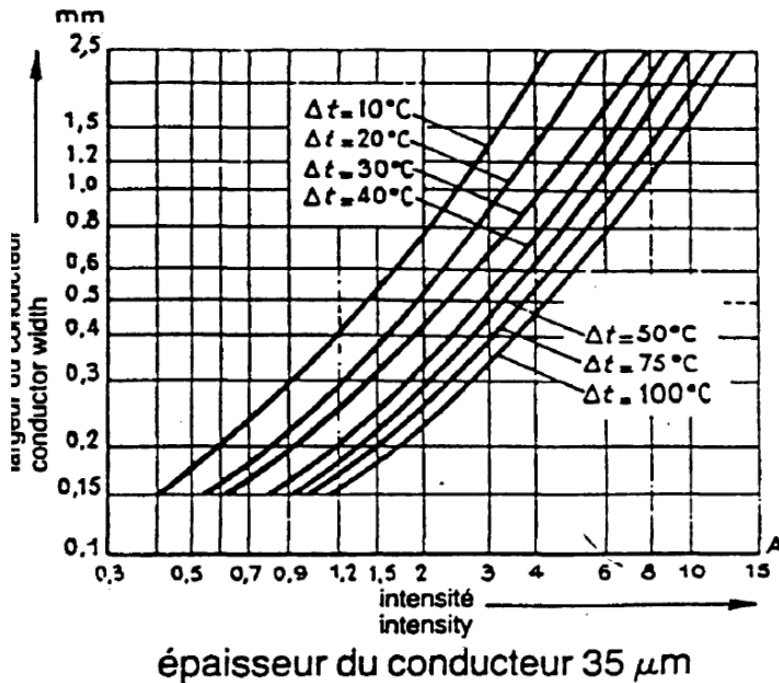


FIGURE 5 – Largeur de piste en fonction du courant pour du cuivre de $35 \mu\text{m}$

7.2 Application au système

Le graphique du cours débute à 0,3 A. Le courant maximal du système, 0,174 A, se situe donc hors de la plage tracée, ce qui confirme que l'échauffement n'est pas le critère dimensionnant.

Liaison	Largeur	Justification
GPIO, 1-Wire et commandes	0,30 mm	Courants faibles et compatibilité avec une fabrication standard.
Bus SPI	0,30 mm	Priorité donnée à une faible longueur et à un plan de masse continu.
Distribution 3,3 V et 5 V	0,50 mm minimum	Marge importante par rapport au courant maximal et réduction de la chute de tension.
Pile et départ d'alimentation	0,80 mm minimum	Réduction de la résistance série lors des pointes de courant du W5500.
Zone secteur	1,00 mm minimum	Robustesse mécanique ; la sécurité est principalement assurée par les espacements.
W5500 vers MagJack	0,30 mm	Largeur et espacement constants sur toute la longueur ; paires courtes et appariées.

TABLE 2 – Largeurs de piste adoptées pour le routage

8 Routage des fonctions sensibles

Certaines fonctions imposent des contraintes plus strictes que les règles générales : la chaîne de mesure du thermocouple, la liaison Ethernet et la distribution d'alimentation. Elles sont traitées séparément ci-dessous. Aucun îlot de cuivre non connecté n'est laissé sur la carte : les zones isolées créées lors du remplissage des plans sont soit reliées à la masse, soit supprimées.

8.1 Alimentation et plan de masse

Les pistes d'alimentation suivent le chemin le plus court possible. La sortie 5 V du HLK-PM01 rejoint le circuit de basculement de la pile et l'entrée de l'AMS1117. La sortie 3,3 V est ensuite distribuée vers le STM32L476, le W5500, le MAX31855 et les autres charges.

Un condensateur de découplage est placé au plus près de chaque paire de broches d'alimentation. Des condensateurs réservoirs sont installés près de l'AMS1117 et du W5500 afin de fournir les pointes de courant. Les connexions entre les condensateurs et les broches doivent être courtes et larges.

Le cours rappelle qu'une piste présente toujours une inductance propre, de l'ordre de 10 nH/cm pour une largeur de 1 à 3 mm, particulièrement gênante sur les lignes d'alimentation des circuits à commutation rapide. Une liaison de 5 cm entre le régulateur et un circuit numérique représente ainsi environ 50 nH : lors d'une commutation provoquant une pointe de 50 mA en 10 ns, la chute de tension vaut $U = L di/dt \approx 0,25$ V, valeur non négligeable devant un rail de 3,3 V. C'est cette inductance, et non l'échauffement, qui justifie les largeurs retenues au tableau 2 ainsi que la réduction des longueurs. Le cours recommande également de faire cheminer l'aller et le retour du courant parallèlement et au plus près l'un de l'autre, afin que les champs créés par ces courants égaux et opposés s'annulent : c'est le rôle du plan de masse de la face inférieure, qui place le retour directement sous chaque piste d'alimentation.

La face inférieure reçoit un plan de masse sur toute la zone basse tension, interrompu à la frontière de la barrière d'isolement. Ce plan n'est pas parfaitement continu : quelques liaisons ont dû être routées sur la face inférieure et y créent des fentes locales. Celles-ci ont été écartées des retours de courant rapides (SPI, horloge 25 MHz, paires Ethernet), de manière que ces signaux conservent un chemin de retour direct sous leur piste. Les changements de couche ont

été limités au strict nécessaire.

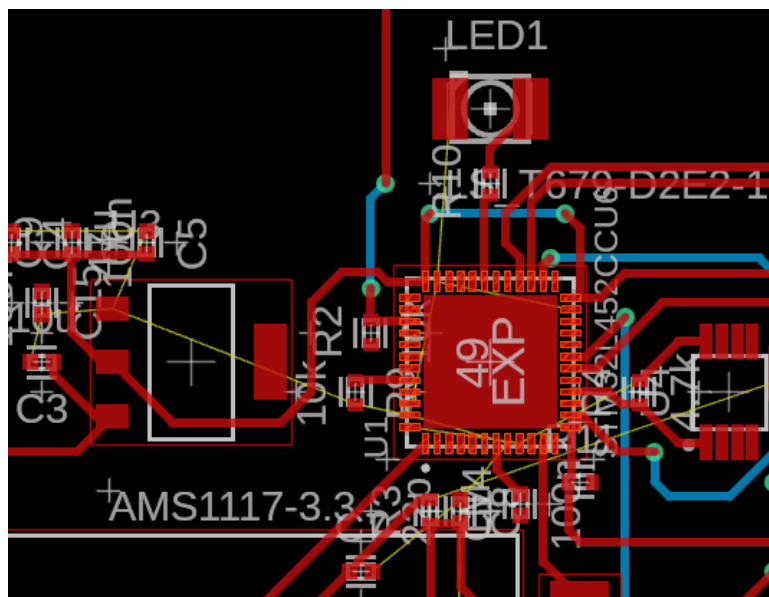


FIGURE 6 – Microcontrôleur

8.2 Thermocouple et MAX31855

Le thermocouple produit un signal de faible amplitude. Les deux pistes entre le bornier et le MAX31855 sont donc routées ensemble, courtes et sans via si possible. Elles sont éloignées du secteur, du quartz, du W5500, du buzzer et des pistes de puissance.

Le MAX31855 est placé dans une zone thermiquement homogène. Il ne doit pas se trouver près de l'AMS1117 ou du HLK-PM01, dont l'échauffement pourrait perturber la compensation de jonction froide. Le bornier est installé au bord de la carte pour éviter que les fils du thermocouple passent au-dessus des circuits numériques.

8.3 W5500 et Ethernet

Le W5500, son quartz de 25 MHz et le connecteur MagJack sont regroupés. Les pistes entre le quartz et le W5500 sont très courtes et symétriques. Les paires différentielles Ethernet sont routées avec une largeur et un espacement constants, des longueurs proches et le moins de vias possible.

Sur une carte double face, le plan de référence est éloigné des pistes de toute l'épaisseur du substrat : atteindre 100 Ω différentiel exigerait des pistes de plusieurs millimètres de large, incompatibles avec l'encombrement de la carte. L'impédance des paires n'est donc pas contrôlée. Ce choix reste acceptable pour une liaison 10/100 Mbit/s sur quelques centimètres, les longueurs en jeu étant très inférieures à la longueur d'onde des signaux. Les précautions portent donc sur la géométrie : paires courtes, largeur et espacement constants, couplage serré, longueurs appariées, aucun via et cuivre de masse continu sous les paires.

8.4 DS18B20 et alarmes

Le connecteur du DS18B20 est placé sur un bord. La résistance de rappel du bus 1-Wire est située près du microcontrôleur. Le buzzer et le relais éventuel sont placés près de leur étage

de commande afin que leurs courants ne traversent pas la zone de mesure. Une diode de roue libre est installée directement aux bornes de la bobine si un relais électromécanique est utilisé.

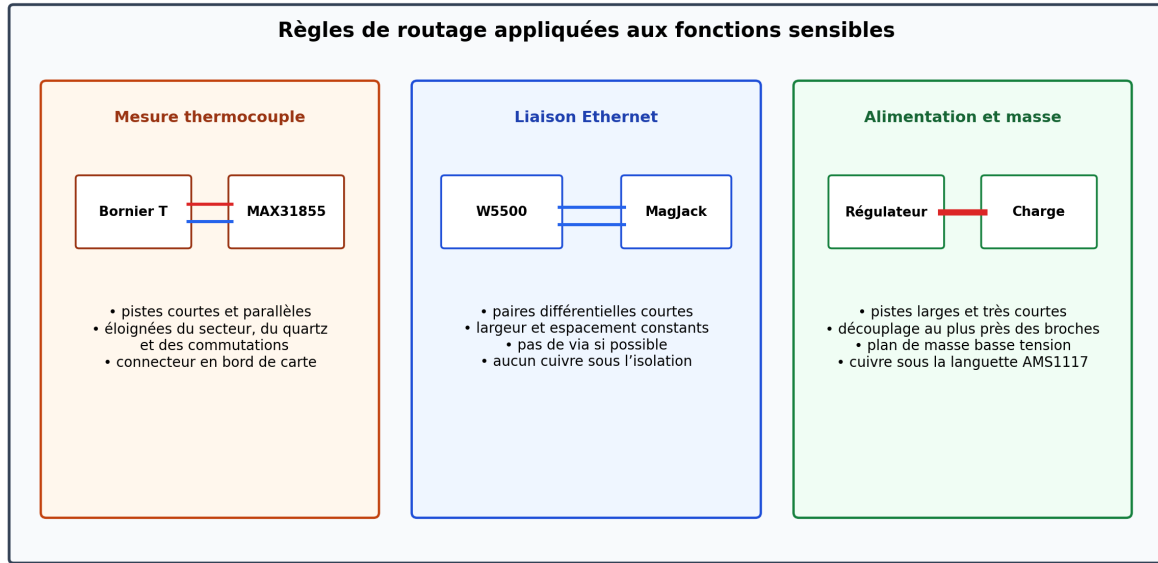


FIGURE 7 – Synthèse des règles appliquées aux fonctions sensibles

9 Étude thermique

L'AMS1117-3.3 abaisse la tension de 5 V à 3,3 V. Pour un courant maximal de 0,174 A, sa puissance dissipée est :

$$P_D = (V_{in} - V_{out})I = (5 - 3,3) \times 0,174 = 0,296 \text{ W} \quad (3)$$

En prenant une résistance thermique jonction–ambiante d'environ 50 °C/W lorsque le boîtier SOT-223 dispose d'une surface de cuivre suffisante, l'élévation de température estimée est :

$$\Delta T = \theta_{JA} P_D = 50 \times 0,296 \approx 15 \text{ °C} \quad (4)$$

La languette du régulateur doit donc être reliée à une surface de cuivre assez large. Des vias thermiques peuvent relier les deux faces si nécessaire. Contrairement aux autres pastilles raccordées à un plan, cette languette ne doit pas être fortement isolée par des freins thermiques, car le cuivre participe à l'évacuation de la chaleur.

Le W5500 et le HLK-PM01 doivent également disposer d'un espace libre suffisant. Les composants sensibles à la température, notamment le MAX31855, sont placés hors de leurs zones d'échauffement.

10 Règles mécaniques et assemblage

Les composants lourds ou soumis à des efforts, comme les borniers, le RJ45 et le HLK-PM01, utilisent des pastilles traversantes suffisamment grandes. Pour les composants traversants, le diamètre extérieur de la pastille doit conserver une couronne de cuivre suffisante autour du trou après perçage.

Les recommandations mécaniques principales sont :

- placer quatre trous de fixation et maintenir le cuivre à distance de ceux-ci ;
- laisser une marge entre les pistes et le bord du PCB ;
- orienter les borniers pour que les câbles sortent directement du boîtier ;
- utiliser des angles à 45° plutôt que des changements de direction aigus ;
- prévoir des freins thermiques sur les pastilles reliées aux grands plans ;
- identifier les composants, polarités et connecteurs par sérigraphie ;
- signaler visuellement la zone secteur par un cadre et un avertissement ;
- strier les grands plans de cuivre.

Les grands plans de cuivre plein ont un coefficient de dilatation thermique très différent de celui du substrat isolant. Lors de la fabrication ou du passage au four de refusion, la chaleur provoque des contraintes mécaniques importantes dues à cette différence. Le plan strié permet de limiter ce problème : ses interstices agissent comme des joints de dilatation et réduisent considérablement les déformations du PCB.

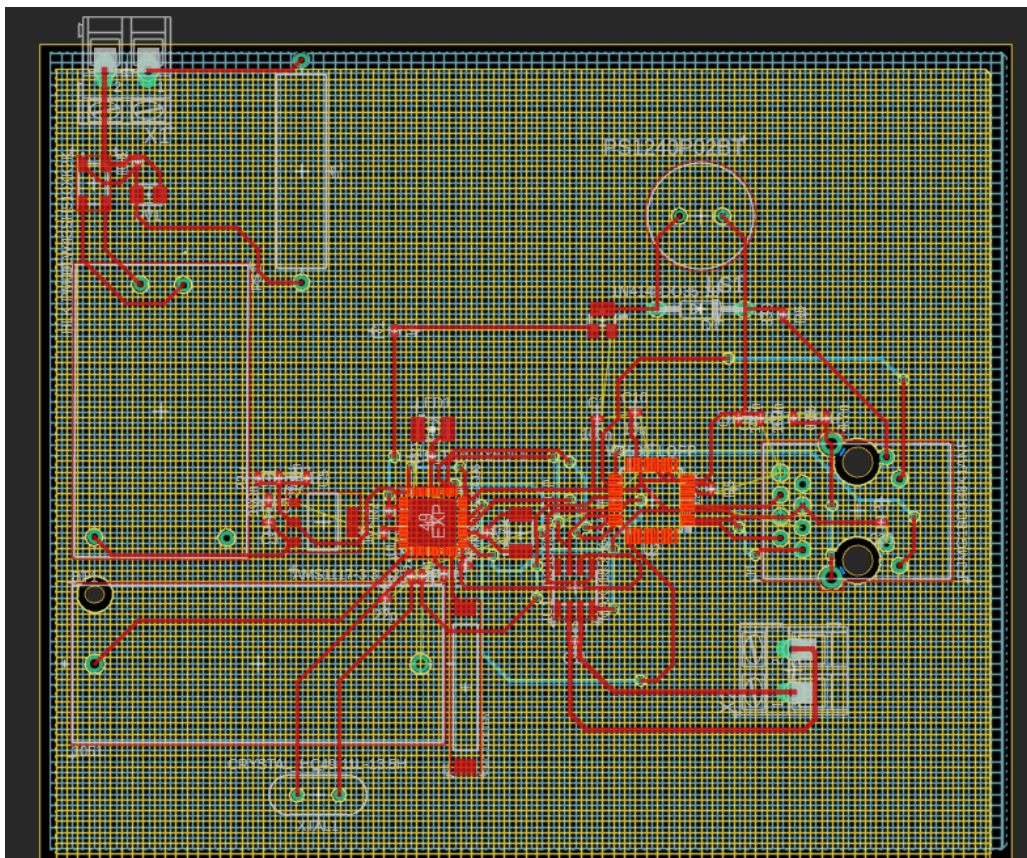


FIGURE 8 – Plans striés

Des points de test sont ajoutés sur 5 V, 3,3 V, GND, RESET, SWD, SPI et 1-Wire. Ils permettent de diagnostiquer la carte sans accéder directement aux broches fines des circuits intégrés.

Les angles droits sont évités lors du routage : à l'extérieur d'un angle vif, la largeur effective de la piste augmente localement, ce qui abaisse son impédance et introduit une capacité parasite réfléchissant une partie du signal. Sur les lignes rapides, notamment les paires Ethernet et le bus SPI, cette discontinuité dégrade les fronts de montée. Les changements de direction sont donc réalisés par deux angles à 45° .



FIGURE 9 – Routage en évitant des angles droits

J'ai ensuite exporté le pcb sur kicad afin de pouvoir l'avoir en format svg et pouvoir le graver sur du bois à la graveuse laser

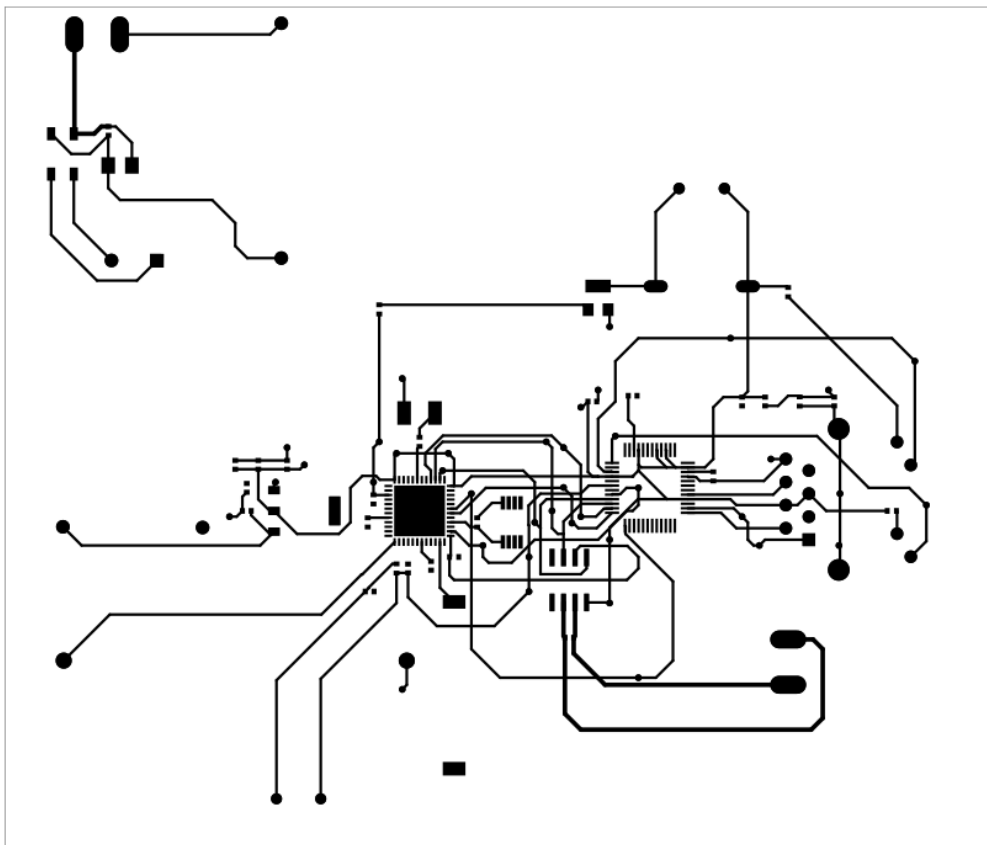


FIGURE 10 – Top format svg

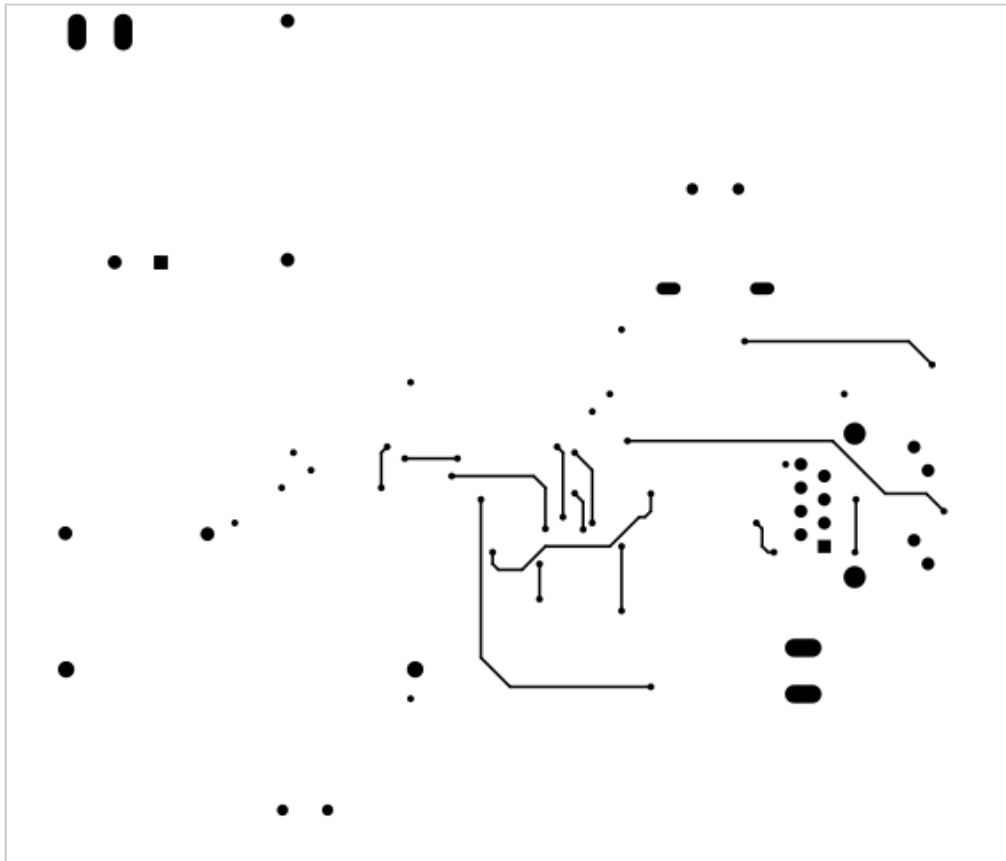


FIGURE 11 – Bottom format svg

11 Conclusion

Le circuit imprimé proposé regroupe sur une carte double face l'alimentation secteur, la régulation, le traitement, les capteurs, la communication Ethernet et les alarmes du système de surveillance frigorifique. La conception repose sur un zonage strict, une barrière d'isolement sans cuivre, un plan de masse strié réservé à la basse tension et des règles de routage adaptées à chaque fonction.

Les largeurs retenues sont volontairement supérieures au minimum thermique afin d'améliorer la robustesse et de limiter les chutes de tension. Le MAX31855 est protégé des sources de bruit et de chaleur, tandis que le W5500 est rapproché du MagJack pour garder des liaisons Ethernet courtes, à défaut d'une impédance contrôlée sur une carte double face. Les contrôles électriques, mécaniques et thermiques décrits dans ce rapport doivent être effectués avant la fabrication puis confirmés lors des essais du prototype.

Références

- Document de cours : *Conception des circuits imprimés*
- Fiches techniques des composants STM32L476, W5500, MAX31855, DS18B20, HLK-PM01 et AMS1117-3.3.